Solución de la pregunta 29

FÍSICA · MECÁNICA · CONSERVACIÓN EN EXPLOSIONES

(Nivel electivo)
Dos patinadores de 50 kg y 75 kg, en reposo, se empujan. Si el de 50 kg sale a 3 m/s, ¿a qué rapidez sale el otro?

A) $4{,}5$ m/s

B) 2 m/s

C) 3 m/s

D) 150 m/s

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Momentum**
   $50 \cdot 3 = 75v$.
2. **Despeja**
   $v = \frac{150}{75}$.
3. **Resultado**
   2 m/s en sentido opuesto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón de masas.

C) Supone igual rapidez.

D) Calcula el momentum.

Idea clave. Mayor masa, menor rapidez.